

Ayudantía 4

Profesor: Gonzalo Flores G.

Ayudante: Juan I. Riquelme

P1.- Usando la aproximación de la diferencia finita hacia atrás se obtiene $\frac{d}{dx}(\sin x) \approx 0.5814$ en $x = 1$, considerando un paso $h = 0.1$. Si continuamos disminuyendo el paso a la mitad, ¿cuál será el primer valor de h que permite obtener un error relativo absoluto menor o igual a 0.4 %?

P2.- Sea la función $f(x) = e^x$ y considérese $x = 1$ con paso $h = 0.1$.

- Usando la expansión de Taylor alrededor de $x = 1$, obtenga una aproximación de segundo orden para $f(1.1)$.
- Utilice dos de las fórmulas de diferencias finitas para aproximar $f'(1)$. Indique claramente cuáles utiliza.
- Explique cuál de las siguientes aproximaciones de diferencias finitas suele ser más precisa:
 - diferencia progresiva (hacia adelante);
 - diferencia centrada.

Justifique su respuesta utilizando el orden del error.

P3.- Usando truncamiento y el sistema de punto flotante ternario (base 3) con tres dígitos de precisión, calcule $x \cdot y$ si $x = (2,01)_3 \cdot 3^4$ e $y = (1,22)_3 \cdot 3^1$.

P4.- La derivada de una función se puede aproximar mediante la fórmula de diferencia finita progresiva

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Para $f(x) = 7e^{0.5x}$, encuentre el error relativo al aproximar $f'(2)$ utilizando $h = 0.3$ y $h = 0.15$.

Proposición 1 (Polinomio de Taylor.) Si f posee suficientes derivadas, su aproximación de segundo orden alrededor de x_0 es

$$f(x_0 + h) \approx f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2}f''(x_0).$$

El error viene dado por

$$R_2(h) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!}h^3,$$

para algún ξ entre x_0 y $x_0 + h$.

Proposición 2 (Diferencias finitas.) Las aproximaciones más utilizadas para $f'(x)$ son

$$\begin{aligned} D_h^+ f(x) &= \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, & \text{progresiva,} \\ D_h^- f(x) &= \frac{f(x) - f(x-h)}{h}, & \text{regresiva,} \\ D_h^0 f(x) &= \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}, & \text{centrada.} \end{aligned}$$

Proposición 3 (Orden de los errores.) Las expansiones de Taylor permiten obtener

$$\begin{aligned} D_h^+ f(x) &= f'(x) + \frac{h}{2}f''(x) + O(h^2), \\ D_h^- f(x) &= f'(x) - \frac{h}{2}f''(x) + O(h^2), \\ D_h^0 f(x) &= f'(x) + \frac{h^2}{6}f^{(3)}(x) + O(h^4). \end{aligned}$$

Por tanto, las diferencias progresiva y regresiva tienen error $O(h)$, mientras que la diferencia centrada tiene error $O(h^2)$.

Observación (Comparación de precisión.) Para un mismo paso pequeño, la diferencia centrada suele ser más precisa porque su error es de segundo orden. Sin embargo, requiere evaluar la función a ambos lados de x .

[Error absoluto y relativo.] Si v es el valor exacto y $\tilde{v}$ su aproximación, entonces

$$E_{\text{abs}} = |v - \tilde{v}|, \quad E_{\text{rel}} = \frac{|v - \tilde{v}|}{|v|},$$

siempre que $v \neq 0$. El error relativo porcentual es

$$E_{\text{rel}}(\%) = 100 \frac{|v - \tilde{v}|}{|v|}.$$

[Sistema de punto flotante.] En base β y con precisión p , un número normalizado se escribe como

$$x = \pm(d_0.d_1 \cdots d_{p-1})_\beta \beta^E,$$

donde $d_0 \neq 0$ y $d_i \in \{0, 1, \dots, \beta - 1\}$.

Observación Las fórmulas de diferencias finitas se obtienen combinando expansiones de Taylor de forma que se cancelen términos. Los términos que no se cancelan determinan el orden del error del método.